纪要

主题: 物理AI进展与机器人投资 时间: 2026-11-09 11:39:03 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88



本次长江证券研究所电话会议围绕物理AI产业最新进展及投资机会展开，重点分析了GPT-6 Astra、Google Genie 4及苹果Hello系统三项技术突破对机器人产业的影响。会议指出通用模型与世界模型的进步正推动机器人从硬件展示向实际应用转型，降低了智能化开发门槛，并据此看好人形机器人本体、垂直应用以及高精度多模态数据素材两大投资方向。

物理AI领域近期技术进展

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- GPT-6 Astra的决策潜力验证
    - 9月21日公开的评测显示，通用大模型在未针对具体任务微调的情况下，已具备一定的物理操作理解和动作决策能力，其成功率显著高于前代GPT-5.5及同期公开策略模型。
    - Astra更擅长语义理解要求高但精度要求相对较低的任务，而在高精度操作、动态控制和复杂双臂协作方面表现有限，且在真实机器人测评中曾出现不合理或不安全动作。
    - 该进展的核心意义在于证明通用大模型可承担部分环境理解、任务推理和动作规划任务，有望降低机器人企业从零训练智能系统的成本。
- Google Genie 4世界模型的模拟能力提升
    - 10月27日发布的Genie 4进一步提升了实时交互环境的真实感、物理模拟能力及多模态生成能力，支持通过自然语言改变虚拟环境（如天气、物体），并能原生生成环境声音。
    - 通过将负责任务理解的Gemini与负责模拟环境变化的Genie结合，模型能够预测动作执行后的环境变化，为机器人提供低试错成本的虚拟训练环境。
    - Google Robotics 2展示了模型在Apollo等人形机器人上的适配能力，利用少于200个示例即可在几小时内完成新本体的适配，体现了“通用模型理解规划+世界模型模拟预测+专用控制系统执行”的技术架构趋势。
- 苹果Hello系统的自主控制突破
    - 11月4日苹果发布论文介绍Hello系统，采用分层控制体系：顶层视觉语言模型负责指令理解与任务拆解（每2-3秒判断一次），中间层扩散模型生成未来5秒全身动作轨迹（每秒约3次），底层强化学习控制器以50赫兹频率实时控制29个关节。
    - 系统在未提前扫描建图且无专门训练的情况下，于6个真实环境中完成360次单项任务测试，平均成功率达91%；三类组合任务平均成功率70%，最复杂的连续钻桌行走和推箱任务成功率约50%。
    - Hello系统利用程序生成的室内环境和约300小时视觉语言动作数据进行训练，证明了仿真训练和分层控制可在真实人形机器人上形成闭环，实现了从模型到真实执行的完整系统验证。

技术演进趋势与产业影响

- 技术演进路径清晰化
    - Astra验证了通用模型的动作决策潜力，Genie 4提升了物理世界模拟和场景生成能力，Hello证明了仿真训练与分层控制在真实机器人上的可行性，三者共同推动机器人从理解任务向自主执行发展。
    - 通用模型能力的提升有望逐步降低机器人本体智能化的开发门槛，使企业能将资源集中于本体性能、动作控制和场景部署，而非重复基础模型训练。
- 模块化软硬件体系形成

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 苹果直接使用宇树机器人结合外部模型进行验证，Google也采用Apollo等平台，表明成熟机器人本体正成为前沿模型研发的重要硬件载体。
- 未来本体企业的竞争优势将更多体现在硬件性能、工程化能力、数据积累和应用场景上，拥有成熟本体的企业更容易利用外部模型机制实现产品能力升级。

投资机会研判

- 看好人形机器人本体与垂直应用
  - 优先关注具备成熟本体及垂直应用场景的企业，重点推荐宇树、优必选及相关产业链企业。
  - 在垂类应用方面，关注掌握真实工业场景和客户资源的企业，如杰克股份、拓斯达，以及通过收购开普勒布局本体的杭州柯林。
- 看好高精度多模态数据素材
  - 当前先进模型在复杂灵巧操作（如抓取易碎品、精密装配、处理柔性材料）方面仍有不足，缺乏直接的触觉反馈，仅靠视觉数据难以完整描述接触力、摩擦力等信息。
  - 未来需要融合视觉、触觉、力觉、IMU及动作轨迹的高精度多模态数据，用于模型校准和本体适配，相关传感器及数据采集设备厂商受益。
  - 重点关注视觉领域的奥比中光、奥普特，以及数据手套领域的福莱新材等布局触觉相关技术的公司。

AI洞察

- 技术范式转移：机器人产业正从“硬件主导+专用小模型”向“通用大模型+世界模型+成熟本体”的模块化架构转变，通用AI能力的溢出效应正在重塑产业链价值分布。
- 数据瓶颈转移：随着基础运动控制通过仿真解决，数据需求的焦点已从大规模基础动作数据转向高保真、多模态的复杂交互数据（特别是触觉和力觉），这将成为下一代机器人智能化的关键壁垒。
- 本体价值重估：在模型通用化趋势下，拥有高质量实体机器人平台和本地实时控制能力的本体厂商，其作为“算法落地载体”的战略价值显著提升，而非单纯沦为硬件代工。

章节

- 00:00:44 物理AI技术演进与三大最新进展
  - 介绍物理AI从数字世界向物理世界延伸的趋势，重点分析GPT-6 Astra在通用模型动作决策潜力的验证、Google Genie 4世界模型在物理模拟和交互环境生成能力的提升，以及Apple Hello在人形机器人自主控制系统上的突破。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 00:13:04 Apple Hello系统架构与技术意义
    - 详细解析Apple Hello采用的分层控制体系（顶层VLM理解、中间层轨迹规划、底层强化学习控制），强调其利用仿真训练减少人工依赖及结合成熟硬件实现模块化发展的意义，同时指出其在复杂灵巧操作上的局限。
- 00:17:55 产业影响分析与本体应用投资建议
    - 阐述通用模型和世界模型进步有望降低机器人智能化开发门槛，使本体企业更聚焦硬件性能与工程化能力。投资上优先看好拥有成熟本体的企业如宇树、优必选，以及掌握真实工业场景的垂直应用企业如杰克股份、拓斯达。
- 00:21:00 高精度多模态数据需求与投资方向
    - 指出当前系统在复杂物理交互中缺乏触觉反馈等不足，强调未来高精度、多模态（视觉、触觉、力觉等）数据的重要性。建议关注奥比中光、奥普特等视觉公司，以及福莱新材等触觉和数据手套相关布局企业。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88